

وایت پیپر نورا چین

توصیف مرجع نورا چین: شبکه ای EVM با شناسه زنجیره ۱۰۲۰، بلاک های سه ثانیه ای، کارمزد EIP-1559، کوین NURA و تخصیص آن، و آنچه روی زنجیره بررسی پذیر است.

ویرایش 1.0 • ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ • <https://nurachain.net/whitepaper>

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| ۱. مقدمه | ۷. اکوسیستم |
| ۲. اصول طراحی | ۸. ساختن روی نورا چین |
| ۳. شبکه | ۹. امنیت و ریسک |
| ۴. کوین بومی | ۱۰. سلب مسئولیت |
| ۵. عرضه و تخصیص | ۱۱. مراجع |
| ۶. حاکمیت | |

نورا چین یک بلاک چین عمومی است که ماشین مجازی اتریوم (EVM) را اجرا می کند. با شناسه زنجیره 1020 شناخته می شود، هر سه ثانیه یک بلاک می بندد، تراکنش ها را با بازار کارمزد EIP-1559 قیمت گذاری می کند و بهای محاسبات را با کوین بومی خود، NURA، می پردازد. پیرامون شبکه یک کیف پول خودنگهدار، یک کاوشگر بلاک، یک سواپ و یک پل قرار دارند که همگی امروز در دسترس اند.

این سند توصیف مرجع شبکه است: شبکه چیست، چگونه کار می کند، کوینش به چه کار می آید و عرضه اش چگونه تقسیم شده، پیرامونش چه چیزی وجود دارد، و خواننده چه چیزی را می تواند به جای پذیرفتن در بست، روی خود زنجیره بسنجد. این سند همزمان برای سه خواننده نوشته شده است – کسی که در فکر نگه داشتن NURA است، کسی که می خواهد روی شبکه بسازد، و کسی که صرفاً می خواهد بداند به چه چیزی نگاه می کند.

1. مقدمه

بیشتر مردم با یک بلاک چین تازه از راه پنجره کیف پولی آشنا می شوند که پنج مقدار از آنها می خواهد، و آن مقادیر را بی آنکه بدانند هیچ کدام چه معنایی دارد، می چسبانند. نورا چین ساخته شده تا تجربه ای وارونه باشد. هر رقمی که این سند اعلام می کند یا از خود زنجیره خواندنی است یا به روشنی به عنوان یک ادعای منتشر شده نشانه گذاری شده است، و ابزارهای پیرامون شبکه همان ابزارهایی اند که اکوسیستم بزرگتر EVM از پیش به کار می برد.

این نام تنها یک چیز را می پوشاند: شبکه. محصولات که روی آن ساخته شده اند – کیف پول نورا، کاوشگر نورا، نورا سواپ – در بخش 7 شرح داده شده اند و از زنجیره ای که به آن خدمت می کنند جدا هستند. هر کیف پول EVM که شبکه سفارشی بپذیرد می تواند از نورا چین استفاده کند؛ کیف پول خود پروژه یک راه ورود است، نه تنها راه.

2. اصول طراحی

چهار انتخاب به هر آنچه در ادامه می آید شکل می دهد.

- **اجرای آشنا.** شبکه EVM را بدون تغییر اجرا می کند، پس قراردادهای، کتابخانه ها، کلیدها و آدرس ها بی هیچ دستکاری از اتریوم منتقل می شوند. نخستین روز یک توسعه دهنده روی نورا چین یک ورودی پیکربندی است، نه یک بازنویسی.
- **خودنگهداری به صورت پیش فرض.** کیف پول نورا هرگز کلیدی را نگه نمی دارد و نمی تواند موجودی ای را جابه جا کند. شبکه نه بازیابی حساب دارد، نه مسدودسازی و نه مسیر خرج ممتازی؛ هر کس کلید را در دست دارد، کوین را در دست دارد.
- **نخست بررسی پذیر، سپس مورد اعتماد.** شناسه زنجیره، فاصله بلاک ها، بازار کارمزد و هویت هر تولیدکننده بلاک از راه RPC عمومی خواندنی است. هر جا رقمی را نتوان از زنجیره خواند – که عرضه کل مورد مهم آن است – این سند همین را می گوید، نه آنکه خلافش را القا کند.
- **سطحی کوچک، با توصیفی صادقانه.** شبکه اجزای کمتری از آنچه یک صفحه تبلیغاتی ممکن است فهرست کند عرضه می کند، و هر یک از آنها اینجا با محدودیت هایش شرح داده شده است، از جمله محدودیت های ناخوشایند.

3. شبکه

3.1 اجرا: ماشین مجازی اتریوم

نورا چین بایت‌کد EVM را اجرا می‌کند. قراردادی که با Solidity یا Vyper برای EVM کامپایل شده باشد، اینجا با همان معناشناسی، همان هزینه دستورها و همان فضای آدرس ۲۰ بایتی اجرا می‌شود که روی اتریوم می‌داشت. گره به رابط استاندارد JSON-RPC اتریوم پاسخ می‌دهد، پس Hardhat، wagmi، web3.py، viem، ethers.js و Foundry تنها با یک نقطه پایانی و یک شناسه زنجیره روی آن کار می‌کنند.

سازگاری گزاره‌ای تنها درباره لایه اجراست. آدرسی که روی اتریوم در اختیار دارید اینجا هم در اختیار شماست، چون از همان کلید secp256k1 مشتق شده — اما موجودی‌ها، قراردادهای مستقرشده و تاریخچه، دفترهای جداگانه‌ای هستند. هیچ چیزی که به «همان آدرس روی زنجیره‌ای دیگر» فرستاده شود میان آن دو جابه‌جا نمی‌شود. بخش 9 به این موضوع بازمی‌گردد، چون بیشتر زیان‌های واقعی از همین‌جا برمی‌خیزد.

3.2 بلاک‌ها، زمان و کارمزدها

شبکه هر سه ثانیه یک بلاک می‌بندد. این فاصله ثابت است، نه یک هدف: هدرهای متوالی دقیقاً سه ثانیه با هم فاصله دارند. نخستین بلاک زنجیره مهر زمانی ۶ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۰۰:۰۰ به وقت UTC را دارد.

تراکنش‌ها با بازار کارمزد EIP-1559 قیمت‌گذاری می‌شوند. هر بلاک یک کارمزد پایه دارد که پروتکل تعیین می‌کند، و فرستنده یک کارمزد اولویتی روی آن می‌افزاید؛ فیلد `baseFeePerGas` در هر هدر و متدهای `eth_maxPriorityFeePerGas` و `eth_feeHistory` هر دو را آشکار می‌کنند. در زمان این ویرایش، کارمزد پایه روی ۱ gwei نشسته و سقف گس بلاک ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ گس است. هر دو مقادیری‌اند که باید در زمان اجرا خوانده شوند نه به‌صورت ثابت در کد نوشته شوند، و این همان کاری است که تخمین کارمزد یک کتابخانه به‌صورت پیش‌فرض انجام می‌دهد.

هدرها همان شکلی را دارند که کلاینت‌های امروزی اتریوم تولید می‌کنند: `difficulty` صفر، `nonce` خالی، `mixHash` صفر، و فیلدهایی که ارتقا‌های شانگهای، کانکون و پراگ معرفی کردند — `parentBeaconBlockRoot`، `withdrawalsRoot`، `blobGasUsed` و `requestsHash`. کدی که با دیدن `difficulty` ناصفر مسیر دیگری می‌رود، یا انتظار دارد فیلدهای اثبات کار معنایی داشته باشند، اینجا دقیقاً همان‌طور بدرفتاری می‌کند که امروز روی اتریوم می‌کند.

3.3 تولید بلاک

نورا چین از اثبات کار استفاده نمی‌کند؛ فیلدهای هدر بالا آن را منتفی می‌کنند. بلاک‌ها را یک تولیدکننده بلاک مجاز، طبق زمان‌بندی ثابتی که بالاتر شرح داده شد، می‌بندد. حسابی که یک بلاک را بسته است در فیلد `miner` آن ثبت می‌شود، پس تولیدکننده هر بلاک یک واقعیت عمومی است نه ادعایی در یک سند.

تا این ویرایش، هر بلاکی که نمونه‌برداری شد توسط همان یک حساب تولیدکننده بسته شده بود. اندازه مجموعه تولیدکنندگان به نحوه گرداندن شبکه مربوط است، نه به لایه اجرای آن، و این سند آن را تثبیت نمی‌کند. هر تغییری در آن از راه کانال‌های پروژه که در بخش 11 فهرست شده‌اند اعلام می‌شود.

شبکه هیچ سیگنال نهایی شدن جداگانه‌ای از راه RPC آشکار نمی‌کند. گنجانده شدن در یک بلاک بسته شده همان تأییدی است که کیف پول‌ها و کاوشگر نشان می‌دهند، و چون بلاک‌ها طبق زمان بندی می‌رسند، تراکنشی که گنجانده شده در فاصله یک بازه دیده می‌شود.

3.4 هویت شبکه

اینها مقادیری هستند که یک کیف پول یا کتابخانه کلاینت از شما می‌خواهد. همان مقادیری‌اند که کارت شبکه سایت حمل می‌کند، و همان‌هایی که کیف پول نورا ذخیره می‌کند.

- نام شبکه: Nura Chain
- شناسه زنجیره: 1020، که کیف پول‌ها آن را به شکل رشته هگز 0x3fc می‌خواهند
- نقطه پایانی RPC: <https://rpc.nurachain.net>
- کاوشگر بلاک: <https://explorer.nurachain.net>
- کوین بومی: نورا کوین با نماد NURA و ۱۸ رقم اعشار
- زمان بلاک: ۳ ثانیه

شناسه زنجیره چیزی بیش از یک برچسب است. طبق EIP-155 در امضای هر تراکنش گنجانده می‌شود، پس تراکنشی که برای زنجیره ۱۰۲۰ امضا شده روی هیچ شبکه دیگری قابل بازپخش نیست، و تراکنشی که برای شبکه‌ای دیگر امضا شده اینجا رد می‌شود. همچنین همان مقداری است که باید پیش از اعتماد به هر چیز دیگری – از جمله همین صفحه – بررسی شود:

```
curl -s https://rpc.nurachain.net \
-X POST -H 'content-type: application/json' \
-d '{"jsonrpc": "2.0", "id": 1, "method": "eth_chainId", "params": []}'
```

پاسخ `{"jsonrpc": "2.0", "id": 1, "result": "0x3fc"}` است. به کیف پولی که EIP-3085 را پشتیبانی کند می‌توان همه مقادیر بالا را در یک درخواست سپرد، و دکمه «افزودن زنجیره نورا به کیف پول» در سایت دقیقاً همین کار را می‌کند.

4. کوین بومی

NURA کوین بومی شبکه است. گس را می‌پردازد: هر تراکنش گس مصرف می‌کند، گس به NURA قیمت گذاری می‌شود، و یک حساب پیش از آنکه بتواند اصلاً چیزی بفرستد – از جمله نخستین استقرار قراردادش – به موجودی نیاز دارد. این همان نقشی است که اتر روی اتریوم بازی می‌کند، و کوچک‌ترین واحد نیز به همان ترتیب یک میلیاردیم یک میلیاردیم یک کوین است.

چون بومی است نه یک قرارداد، NURA آدرس توکن ندارد. صفحه‌ای که برای افزودن این کوین «آدرس قرارداد NURA» را می‌خواهد، چیزی را می‌خواهد که وجود ندارد؛ آنچه موجودی را پدیدار می‌کند افزودن شبکه است. توکن‌های ERC-20 روی نورا چین به صورت قراردادهای معمولی وجود دارند، و NURA یکی از آنها نیست.

5. عرضه و تخصیص

5.1 عرضه کل

عرضه کل منتشرشده ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد NURA است – یک میلیارد.

این یک رقم منتشرشده است، نه رقمی که از زنجیره خواندنی باشد، و این تمایز اهمیت دارد. یک ERC-20 تابع `totalSupply()` را آشکار می‌کند چون قراردادی است که دفتر خودش را نگه می‌دارد؛ انتشار یک کوین بومی در پیکربندی کلاینت و وضعیت جنسیس زندگی می‌کند، و چیزی به نام `eth_totalSupply` وجود ندارد. هر موجودی مشخصی را می‌توان با `eth_getBalance` خواند؛ مجموع را نه.

عرضه در گردش عمداً در این ویرایش اعلام نشده است. عرضه در گردش به این بستگی دارد که در لحظه‌ای مشخص کدام تخصیص‌ها آزادشده به شمار می‌آیند، و این یک داوری است نه یک اندازه‌گیری، مگر آنکه هر تخصیص قفل‌شده روی آدرسی منتشرشده بنشیند که هر کسی بتواند بپاید.

5.2 تخصیص

مجموع به شش بخش تقسیم شده است. درصدها، شمار توکن‌هایی که از آنها برمی‌آید و شرایط اعلام‌شده هر بخش چنین است:

- **قفل‌شده – ۴۰٪، ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد NURA.** برای یک سال قفل می‌شود. سرنوشتش پس از پایان آن دوره تعیین می‌شود، و هر تصمیمی درباره این بخش نیازمند تأیید رأی دست‌کم ۶۵٪ از شبکه است.
 - **نقدینگی – ۲۵٪، ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد NURA.** در بازه‌ای یک‌ساله به تأمین و مدیریت نقدینگی تخصیص می‌یابد، با هدف نقدینگی کارآمد برای معامله و اکوسیستمی پایدارتر برای NURA.
 - **جامعه – ۱۰٪، ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد NURA.** طی یک سال میان اعضای جامعه توزیع می‌شود، برای کسانی که به‌جای پرداخت پول، با فعالیت، مشارکت، توسعه، معرفی یا دیگر مشارکت‌های مؤثر به رشد شبکه کمک می‌کنند. تخصیص پس از بررسی و تأیید هیئت مدیریت انجام می‌شود.
 - **فروش عمومی – ۱۰٪، ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد NURA.** در یک فروش عمومی با قیمت مجموعاً ۲۴,۰۰۰ دلار عرضه می‌شود، که به ۰/۰۰۰۲۴ دلار برای هر NURA می‌رسد.
 - **خزانه – ۱۰٪، ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد NURA.** طی یک سال، زیر نظر هیئت مدیریت، به توسعه اکوسیستم، زیرساخت، محصولات، همکاری‌ها و دیگر نیازهای پروژه تخصیص می‌یابد.
 - **ایردراپ – ۵٪، ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد NURA.** طی یک سال به‌صورت ایردراپ توزیع می‌شود. دریافت‌کنندگان از طریق کانال‌ها و جوامع منتخب شناسایی می‌شوند و تخصیص نهایی را هیئت مدیریت تأیید می‌کند.
- جمع این شش بخش ۱۰۰٪ می‌شود. قیمت فروش عمومی شرطی ثابت از آن فروش است، نه نرخ بازار، و نباید به‌عنوان ارزش‌گذاری این کوین خوانده شود.

5.3 بررسی یک موجودی

هر موجودی روی شبکه عمومی است. هر آدرسی، از جمله هر آدرسی که پروژه برای یک تخصیص منتشر می‌کند، برای هر کسی خواندنی است:

```
curl -s https://rpc.nurachain.net -X POST \
-H 'content-type: application/json' \
-d '{"jsonrpc": "2.0", "id": 1, "method": "eth_getBalance", "params": ["0xSomeAddress", "latest"]}'
```

پاسخ به wei و به شکل هگز است؛ برای رسیدن به NURA بر ۱۰ به توان ۱۸ تقسیم کنید. همین رقم را کاوشگر نورا نیز نشان می‌دهد، و خواندن هر دو عادی است که این سند سرتاسر توصیه می‌کند.

6. حاکمیت

در این ویرایش دو قاعده حاکمیتی برای شبکه اعلام شده است، و هر دو به تخصیص بالا مربوط اند نه به پروتکل.

۴۰٪ قفل شده عرضه را نمی‌توان بدون تأیید رأی دست‌کم ۶۵٪ از شبکه آزاد کرد، به مصرفی دیگر رساند یا به هر شکل دیگری درباره‌اش تصمیم گرفت. این آستانه تنها قاعده الزام‌آور بر بزرگ‌ترین بخش منفرد عرضه است.

بخش‌های جامعه، خزانه و ایردراپ – که روی هم ۲۵٪ عرضه را می‌سازند – زیر نظر بررسی و نظارت یک هیئت مدیریت تخصیص می‌یابند، که هر توزیع را تأیید می‌کند.

هیچ سازوکار حاکمیتی دیگری اینجا ادعا نمی‌شود. پارامترهای خود پروتکل – فاصله بلاک‌ها، بازار کارمزد، مجموعه تولیدکنندگان – را گردانندگان شبکه تعیین می‌کنند، و این سند نظام رأی‌گیری روی زنجیره‌ای برای آنها شرح نمی‌دهد، چون چنین نظامی مستقر نشده است.

7. اکوسیستم

7.1 کیف پول نورا

کیف پول نورا یک کیف پول خودنگهدار است که برای این شبکه ساخته شده. کلیدهای خصوصی روی دستگاه تولید و نگهداری می‌شوند، و کیف پول نمی‌تواند به‌تنهایی موجودی‌ای را خرج کند. کد منبع و انتشارهایش روی GitHub منتشر می‌شوند.

به شکل یک برنامه بومی ساخته شده است، نه یک افزونه مرورگر. نسخه‌ها برای اندروید، هم روی Google Play و هم به شکل APK همگانی، برای ویندوز به شکل نصب‌کننده x64، و برای لینوکس به شکل بسته Debian برای amd64 منتشر می‌شوند. نسخه‌های iOS و macOS هنوز منتشر نشده‌اند. هر نسخه و معماری در صفحه انتشارهای کیف پول فهرست شده است.

چون یک برنامه است، یک صفحه وب بیرون از مرورگر درون برنامه‌ای خود کیف پول چیزی ندارد که به آن تزریق شود. از این رو سایت از دو راه به آن می‌رسد: از طریق اعلان فراهم‌کننده EIP-6963 درون همان مرورگر، و در هر جای دیگر از طریق یک پیوند عمیق `nurawallet://` که درخواست را به برنامه می‌برد و پاسخ را به صفحه باز می‌گرداند. هر کیف پول EVM دیگری از راه درخواست معمولی افزودن زنجیره EIP-3085 به شبکه می‌رسد.

7.2 کاوشگر نورا

کاوشگر نورا بلاک‌ها، تراکنش‌ها و انتقال‌های روی شبکه را نمایه می‌کند. همان‌جایی است که رخ دادن یک تراکنش تأیید می‌شود، کد و فراخوان‌های یک قرارداد خوانده می‌شود، و تولیدکننده بلاک بخش 3.3 روی هر بلاک دیده می‌شود. همان زنجیره‌ای را می‌خواند که نقطه پایانی RPC سرویس می‌دهد، و به همین دلیل است که بررسی هر دو به ده ثانیه‌اش می‌ارزد.

7.3 نورا سواپ

نورا سواپ یک رابط سواپ برای شبکه است. استخر آن قیمت NURA را در برابر یک نمایندگی بسته‌بندی‌شده از همین کوین اعلام می‌کند، و همین نرخ است که سایت به‌عنوان قیمت NURA نشان می‌دهد.

این استخر کوچک است، پس یک معامله می‌تواند این نرخ را به‌شدت جابه‌جا کند. این نرخ بازار یک استخر است، نه فهرست‌شدن در یک صرافی، و به همین دلیل این سند قیمتی اعلام نمی‌کند.

7.4 پل

یک پل نمایندگی‌های BNB و USDT را روی نورا چین به شکل قراردادهای معمولی ERC-20 ضرب می‌کند. هر دو توکن‌های ضرب‌وسوز هستند، نه صندوق‌های نگهداری: یک واحد روی نورا تنها به این دلیل وجود دارد که یک واحد روی زنجیره مبدأ قفل شده است. قراردادهای آنها روی نورا چنین است:

• BNB: 0xD4221Ad9772BF5bA7423a044bBBEe6af2154A5Fc

• USDT: 0x4E0DB0B1Da408faF5637202CF48b0bc7733bE6dC

بنابراین ارزش پل‌شده به شبکه همان `totalSupply()` هر توکن است، و سایت ارزش کل قفل‌شده را همین‌گونه محاسبه می‌کند. این رقم ادعای ضرب‌شده روی نورا را می‌سنجد؛ تنها تا وقتی با وثیقه برابر است که پل توان پرداخت داشته باشد و یک‌به‌یک پشتوانه‌دار باشد. موجودی متولی روی زنجیره مبدأ سمت معتبر ماجراست، و همان رقمی است که یک خواننده دقیق بررسی می‌کند.

8. ساختن روی نورا چین

هیچ چیز در زنجیره ابزار Solidity مخصوص این شبکه نیست. یک استقرار، یک ورودی شبکه با نقطه پایانی RPC و شناسه زنجیره بخش 3.4 است که با NURA کافی برای پرداخت گس تأمین شده باشد. سه نقطه اصطکاک هست که پیش از نخستین استقرار ارزش دانستن دارد.

- شناسه زنجیره را از نقطه پایانی بخوانید و با پیکربندی فریم‌ورک مقایسه کنید. این دو بیش از آنچه انتظار می‌رود با هم سازگارند، معمولاً چون پیکربندی از پروژه‌ای دیگر کپی شده است.
- بگذارید کتابخانه کارمزد را تخمین بزنند. کارمزد پایه و کارمزد اولویتی در زمان اجرا خواندنی‌اند، و قیمت گس ثابت‌شده رایج‌ترین دلیلی است که یک تراکنش بی‌آنکه در بلاکی جا بگیرد معلق می‌ماند.
- قراردادی که جای دیگری مستقر شده، اینجا مستقر نیست. استقرار دوباره آدرسی تازه می‌گیرد، مگر آنکه عمداً از یک مستقرکننده قطعی استفاده شود، و هر وابستگی ثابت‌شده در کد به قراردادها یا اوراکل‌های شبکه‌ای دیگر باید بازبینی شود.

نقطه پایانی RPC هدرهای CORS بازی می‌فرستد، پس صفحه‌ای که در مرورگر اجرا می‌شود می‌تواند بی‌واسطه هیچ سروری، مستقیماً از زنجیره بخواند. وبلاگ پروژه راهنماهای گام‌به‌گامی برای اتصال، استقرار قرارداد و انتشار یک ERC-20 دارد.

9. امنیت و ریسک

- **خودنگهداری یک مسئولیت است.** برای عبارت بازیابی گم‌شده هیچ راه بازگشتی نیست، نه روی این شبکه و نه هیچ شبکه دیگری، و هیچ طرفی نمی‌تواند تراکنشی را که بسته شده برگرداند.
- **شناسه زنجیره اشتباه همان راهی است که دارایی از دست می‌رود.** پیش از ذخیره شبکه در کیف پول، 1020 را با نقطه پایانی بسنجید، و هر صفحه‌ای – از جمله همین صفحه – را ادعایی بدانید که باید بررسی شود.
- **سازگاری به معنای وضعیت مشترک نیست.** دارایی‌ها با فرستاده شدن به همان آدرس میان زنجیره‌ها جابه‌جا نمی‌شوند. تنها پل بخش 7.4 است که BNB یا USDT را به شبکه می‌آورد، آن هم تنها در محدوده‌ای که آنجا گفته شده.
- **نرخ سواپ نازک است.** قیمتی که از یک استخر کوچک خوانده می‌شود ارزش‌گذاری نیست، و یک معامله می‌تواند آن را جابه‌جا کند.
- **پل ریسک متولی‌گری دارد.** یک نمایندگی ضرب‌شده تنها تا وقتی به اندازه وثیقه‌اش می‌ارزد که متولی سمت مبدأ آن را یک‌به‌یک نگه دارد.
- **برخی ارقام ادعاهای منتشرشده‌اند.** عرضه کل و شرایط تخصیص در بخش 5 را نمی‌توان از راه RPC تأیید کرد. هرچا پروژه آدرس‌های تخصیص را منتشر کند، موجودی آنها با فراخوان بخش 5.3 خواندنی است.
- **تولید بلاک متمرکز است.** بخش 3.3 مجموعه تولیدکنندگان مشاهده‌شده را صریح بیان می‌کند تا خواننده همین حالا آن را بسنجد، نه آنکه بعداً کشفش کند.

10. سلب مسئولیت

این سند شبکه را آن‌گونه که در ویرایش اعلام‌شده هست توصیف می‌کند. نه پیشنهاد فروش است، نه دعوت به خرید و نه توصیه سرمایه‌گذاری، و هیچ چیز در آن نباید به عنوان وعده‌ای درباره قیمت، نقدینگی یا در دسترس بودن NURA در آینده خوانده شود. ارقامی که به عنوان ادعای منتشرشده نشانه‌گذاری شده‌اند گفته‌های پروژه‌اند؛ هر رقم دیگری را می‌توان با فراخوان‌های نشان‌داده‌شده روی زنجیره سنجید. ویرایش‌های بعدی جایگزین این ویرایش می‌شوند، و شماره و تاریخ ویرایش در بالای سند مشخص می‌کند خواننده کدامیک را در دست دارد.

11. مراجع

- نقطه پایانی RPC: <https://rpc.nurachain.net>
- کاوشگر بلاک: کاوشگر نورا (<https://explorer.nurachain.net>)
- سواپ: نورا سواپ (<https://swap.nurachain.net/>)
- انتشارهای کیف پول: کیف پول نورا در [GitHub](https://github.com/NuraChain/Wallet/releases) (<https://github.com/NuraChain/Wallet/releases>)
- کد منبع: NuraChain در [GitHub](https://github.com/NuraChain) (<https://github.com/NuraChain>)

- جامعه: تلگرام (<https://t.me/nurachain>) ، X (<https://x.com/nurachainnet>) ، دیسکورد (<https://discord.gg/8BMAXTdXQg>) ، اینستاگرام (<https://www.instagram.com/nura.chain/>)
- استانداردها: EIP-155 (<https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-155>) (محافظت در برابر بازپخش)، EIP-1559 (<https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-1559>) (بازار کارمزد)، EIP-3085 (<https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-3085>) (افزودن زنجیره به کیف پول)، EIP-6963 (<https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-6963>) (کشف کیف پول)
- راهنماها: نورا چین چیست (<https://nurachain.net/blog/what-is-nura-chain>) ، اتصال به RPC نورا چین (<https://nurachain.net/blog/add-chain-rpc>) ، افزودن شبکه به کیف پول (<https://nurachain.net/blog/connect-to-nura-chain-rpc>) ، استقرار قرارداد (<https://nurachain.net/blog/deploy-a-smart-contract-on-nura-chain>) ، عرضه و تخصیص (<https://nurachain.net/blog/nura-coin-tokenomics>)